

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

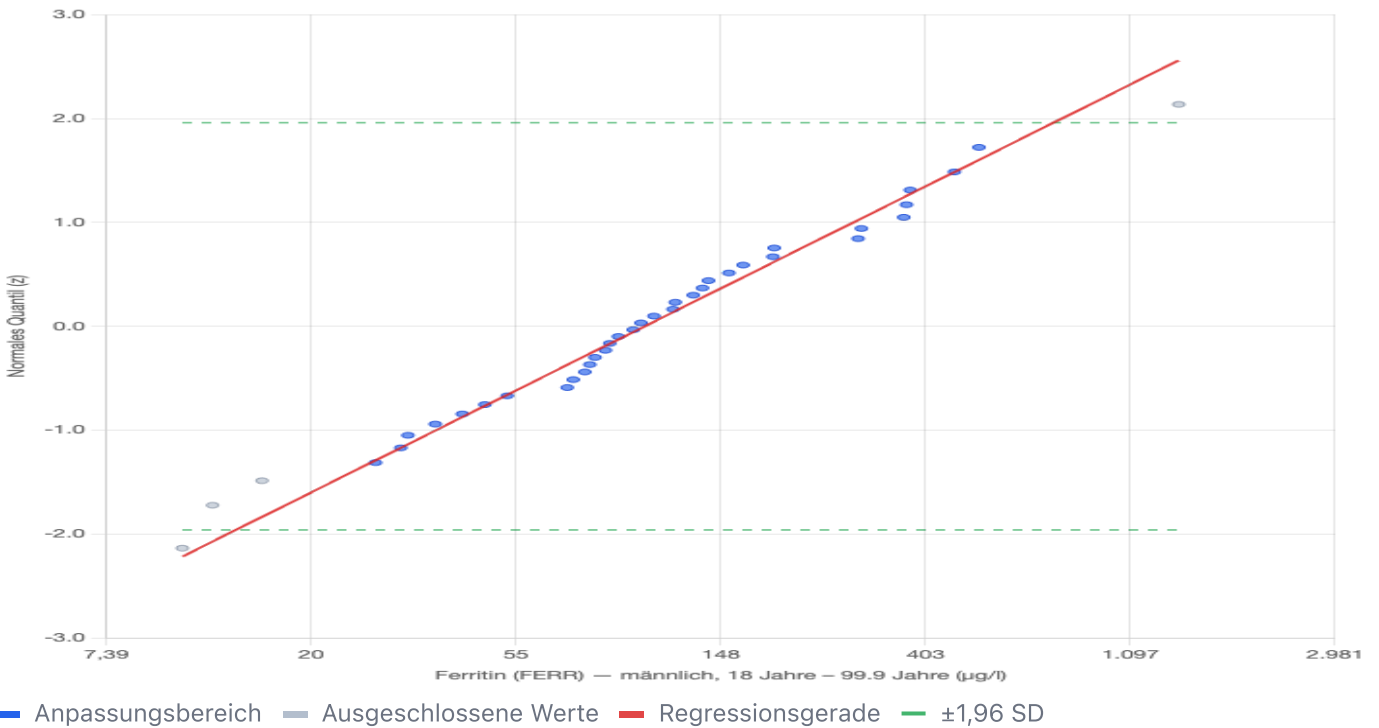
Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Ferritin (FERR) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/l)

Gruppe: männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre
Erstellt am 6.5.2026, 22:30:12 · n = 38 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Ferritin (FERR) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/l)



Ergebnisse: Ferritin (FERR) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	38
Minimum	10,70 µg/l
Maximum	1.389,00 µg/l
Median	98,65 µg/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (µ)	102,37 µg/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,769 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	22,01 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	98.4%
Verwendeter Bereich	34 von 38 Werten (7.9 % – 97.4 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)
13,90 – 753,76
µg/l

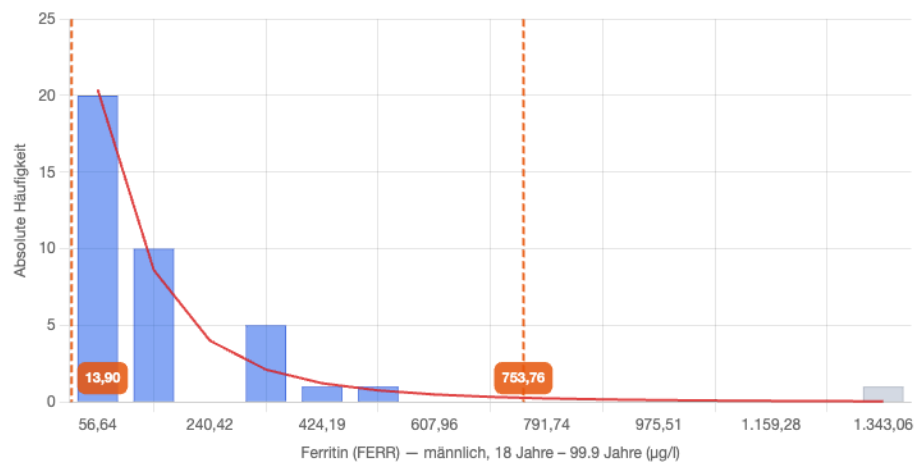
Regression: $z = 0,98171 \cdot x - 4,54391$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

R² < 0,99: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

n = 38 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

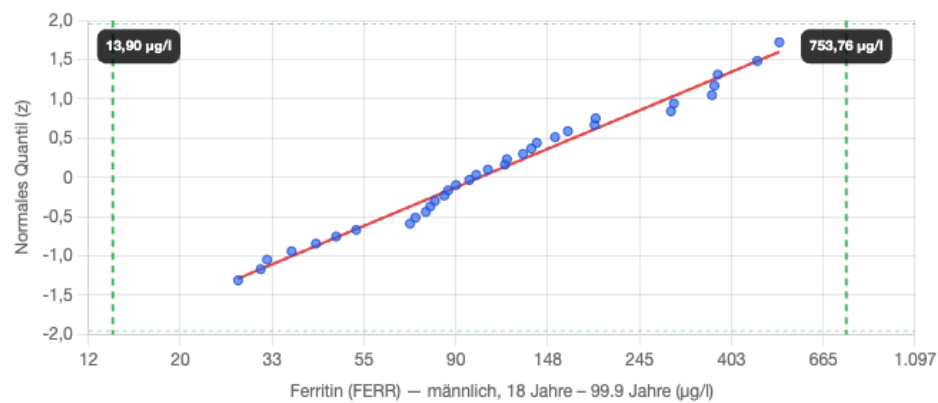
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Ferritin (FERR) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre ($\mu\text{g/l}$)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.